

SWOT Analýza projektu

V této části hodnotím, co se na projektu povedlo, kde má mezery a kam by se mohl dál rozvíjet.

Strengths (Silné stránky – v čem je projekt dobrý)

- **Využití moderní Javy a Spring Bootu:** Projekt neběží na starých verzích, ale využívá aktuální Java 21/23, což mi umožnilo psát čistší kód.
- **Opravdová databáze místo JSONu:** Na rozdíl od jednodušších demo ukázek používám relační databázi H2. To znamená, že data mají jasný řád a vztahy (např. káva patří pod konkrétní pražírnu) hlídá systém, ne jen můj kód.
- **Funkční zabezpečení:** Povedlo se mi nastavit Spring Security tak, aby se uživatel a admin nedostali tam, kam nemají. Hesla nejsou v databázi vidět textově, ale jsou bezpečně zahashovaná.
- **Bonusové funkce:** Aplikace neumí jen vypisovat text, ale dokáže vygenerovat reálnou fakturu v PDF a ukládá si historii akcí (Audit Log), což z ní dělá použitelný nástroj.

Weaknesses (Slabé stránky – kde mě tlačí bota)

- **Lokalizované úložiště:** Databáze je uložena v souboru u mě v projektu. Pro jednoho uživatele je to super, ale kdyby jich bylo 1000 naráz, musel bych přejít na velký SQL server.
- **Závislost na JavaScriptu:** Některé věci na frontendu, jako je dynamické hledání, vyžadují zapnutý JavaScript. Bez něj je stránka trochu "tupá".
- **Složitější údržba:** Protože používám hodně knihoven (na PDF, na Security, na databázi), musím hlídat, aby všechno zůstalo kompatibilní i po aktualizacích.

Opportunities (Příležitosti – co by se dalo dodělat)

- **Nasazení na server:** Projekt je připravený na to, aby se zabalil a spustil třeba v Dockeru nebo na cloudu.
- **Vlastní API:** Šlo by dodělat rozhraní, aby se na sklad mohl napojit třeba mobilní terminál skladníka.
- **Statistiky:** Data v databázi už mám, takže by stačilo přidat pár grafů, které by ukazovaly, která káva se prodává nejvíc.

Threats (Hrozby – na co si dát pozor)

- **Bezpečnostní chyby:** I když používám Spring Security, pořád se musím učit, jak správně ošetřit všechny vstupy, aby mi do databáze nikdo nepronikl (např. SQL Injection).
- **Ztráta dat v souboru:** Pokud se soubor sklad.db nějak poškodí nebo ho omylem smažu při špatném nastavení ddl-auto, přijdu o všechna data, protože nemám automatické zálohování.